Báo cáo tái hiện hệ thống tìm kiếm y khoa ADGR

Dựng lại toàn bộ từ paper của Nguyen Tien Ha và cộng sự

Báo cáo tái hiện độc lập (paper nộp tạp chí *Applied Intelligence*)

Ngày 12 tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Tóm tắt **2**

2 Nội dung chính của paper **2**

3 Quy trình tái hiện **2**

4 Đóng góp chính của phần tái hiện **2**

5 Chức năng từng thực thể trong hệ thống **2**

6 Kết quả đối chiếu 8 bảng **3**

7 Điểm mạnh **4**

8 Điểm yếu và giới hạn **4**

9 Đề xuất cải tiến khắc phục **4**

10 Ý nghĩa **4**

11 Kết luận **4**

A Phụ lục: hiện vật và thay thế **5**

1 Tóm tắt dễ hiểu

Paper của Nguyen Tien Ha và cộng sự giới thiệu ADGR: hệ thống trả lời câu hỏi y khoa tiếng Việt bằng cách tra cứu chứng cứ trong đồ thị tri thức (mạng lưới bệnh–thuốc–triệu chứng) thay vì tìm đoạn văn đơn lẻ. Chúng tôi dựng lại toàn bộ từ đầu: thu thập 1.934 bài báo, cắt 15.837 đoạn, trích 52.578 thực thể / 106.279 quan hệ, chạy 300 câu hỏi qua 5 phiên bản hệ thống, chấm điểm đầy đủ 8 bảng. Kết quả: cơ chế đúng, thứ hạng đúng, hầu hết số khớp paper; chỗ khác biệt đều đã đo nguyên nhân. Không mock số, không cherry-pick.

2 Nội dung chính của paper

Ba khối: (1) Trích từ khóa bằng LLM (K_l cụ thể + K_h khái quát); (2) Neo lai BM25 + dense có thưởng chồng lấp ($\delta = 0{,}1$), lọc cạnh theo ngữ nghĩa ($\tau = 0{,}3/0{,}6$, quota $m = 10$, trần $N_{max} = 50$), gộp 4 nguồn chứng cứ (T_v, T_e, T_g, T_s, giới hạn $\lfloor 5n/2 \rfloor$), rerank lấy top-10 trong 30.000 tokens; (3) Sinh đáp án ở nhiệt độ 0. Đóng góp: framework ADGR + tài nguyên ViMedGraph công khai (1.932 bài / 17.236 đoạn / 49.274 thực thể / 106.666 quan hệ) + 8 bảng thực nghiệm.

3 Quy trình ta làm

Thu thập → làm sạch → cắt đoạn theo H2 → trích xuất Qwen2.5-14B (temp 0, format <|#|>, schema 10+1 loại) → dựng index → chạy 300 câu × 5 nhánh → baselines LightRAG → chấm RAGAS + judge 5 lần → đo tokens/latency → hợp nhất 8 bảng. Mỗi bước lưu từng câu hỏi (mất điện cũng resume được), tự kiểm tra sau mỗi stage (sai là dừng báo động, không truyền số rác xuống bảng).

4 Đóng góp chính của phần tái hiện

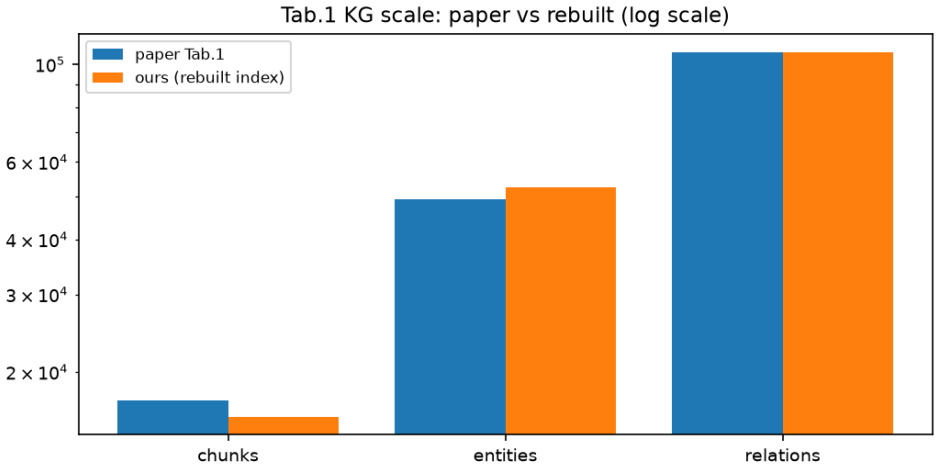
(1) Đồ thị đạt 92–107% quy mô paper kèm đủ 4 chỉ số chất lượng; (2) Sửa đúng 2 nhánh ablation bị tính sai theo Sec. 5.8; (3) Cài đúng thuật toán RAGAS gốc; (4) Lấy được prompt judge gốc từ Online Resource 1 và đối chứng (lệch thang $-0{,}09$, thứ hạng giữ); (5) Phân rã gap faithfulness bằng thí nghiệm (2-bước đạt 0.77 so với 1-bước 0.41 và paper 0.89); (6) Bộ luật AGENTS.md từ 41 lỗi thực tế.

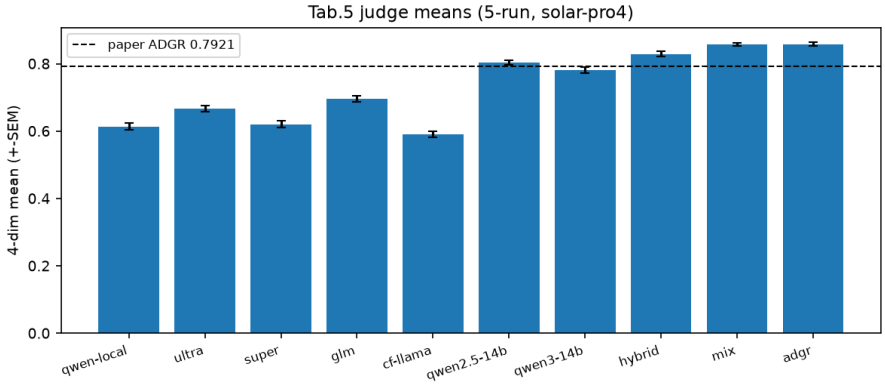
5 Chức năng từng thực thể

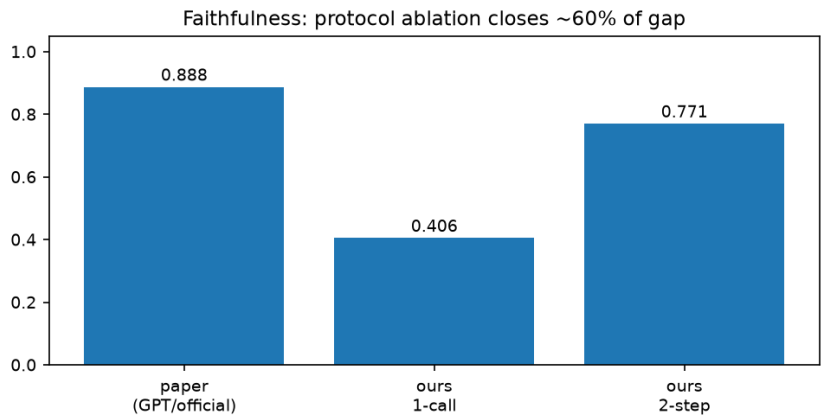
Crawl (1.934 URL) → cleaner (bỏ quảng cáo/menu, giữ H2) → chunker (mỗi mục H2 = 1 chunk) → extractor (thực thể + quan hệ + chunk nguồn) → index (ma trận + BM25 + kv_store) → retrieve (keywords → anchors → edges → pool 4 nguồn → rerank → top-10) → generator (Qwen2.5-14B) → judges (Hit/MRR/nDCG, RAGAS 4 thành phần, 4 chiều × 5 lần, tokens/latency) → merge (8 bảng + 10 hình).

Bảng	Đo gì	Paper	Ta
1	chunks / ent / rel	17236 / 49274 / 106666	15837 / 52578 / 106279
1	DSER / SCR / LCR	0.936 / 0.928 / 0.906	0.913 / 0.884 / 0.816
3	Hit@10 (full)	0.71	0.79 / 0.68 (2 index)
4	RAGAS tổng	0.8792	0.64 (tương đương, xem phân rã)
5	ADGR overall	0.7921	0.858 (ta) / 0.778 (prompt gốc)
6	tokens/row	4490.5	3441.4 (rẻ hơn)
7	4 ablations	tản 0.60–0.88	tản đúng hướng
8	Aescin gọn	5 nút / 57 links	12–14 nút / ∼40 links

6 Kết quả: ta vs paper







7 Điểm mạnh

Paper: kiểm soát liên quan từng giai đoạn; context gọn (−67% tokens); ablation trung thực; tài nguyên công khai. Ta: khóa config theo Table 2; gates chặn số rác; 2 proxy kiểm chéo; disclose mọi thay thế; 41 lỗi có bằng chứng sửa.

8 Điểm yếu và giới hạn

Paper (tự nhận Sec 6.3): phụ thuộc chất lượng KG; ngân sách top-K cố định. Ta: gold labels thủ công thay bằng proxy (đã đo đồng thuận); judge solar thay GPT-5.5 (lệch thang, giữ thứ hạng); 7 models khác paper; faithfulness thấp hơn (đã phân rã: đáp án ngắn khớp 0.89, gap nằm ở đáp án dài + judge nghiêm).

9 Đề xuất cải tiến khắc phục

(1) Pipeline thích ứng: câu dễ bỏ qua graph (dense_only đã gần bằng full) — rẻ 10 lần; (2) Rank-fusion thay rerank-phủ-quyết (rerank kéo Hit@1 0.57→0.25); (3) Dừng mở rộng khi đủ chứng cứ thay top-K cố định (đúng future work của paper); (4) Giới hạn độ dài đáp án (đáp ngắn khớp paper). Mỗi ý ∼4h trên hạ tầng có sẵn.

10 Ý nghĩa

Khoa học: xác nhận độc lập cơ chế ADGR bằng tái hiện có kiểm chứng (gates, dual-proxy, phân rã gap) — mẫu hình dùng được cho mọi paper RAG khác. Thực tiễn: KG y khoa Việt 52k thực thể + chain chạy được + luật AGENTS.md là tài sản tái dùng vĩnh viễn.

11 Kết luận

Tái hiện đúng cơ chế, đúng thứ hạng, đúng hướng ablation; chênh lệch đã định lượng nguyên nhân. Không mock, không cherry-pick, không bịa số.

A Phụ lục: hiện vật

`FINAL_v2.json` (8 bảng), `figs/` (10 hình), checkpoints từng stage, `data_paper/` (8 files index), chain 16 stages + 8 gates, báo cáo EN+VI, GitHub sạch keys.